융합 선택 과학의 역사와 문화

<과학의 역사와 문화>에서는 과학적 소양을 갖추고 더불어 살아가는 창의적인 사람을 기르기 위해 과학의 역사에서 중요한 사건이나 사례를 중심으로, 과학과 사회, 경제, 문화 등의 상호작용을 탐색한다. 이를 통해 과학기술의 발달로 인한 사회 문화의 변화를 예측하고, 이러한 변화의 과정 속에서 발생할 수 있는 다양한 문제를 지혜롭게 해결할 수 있는 역량을 기르는데 중점을 두는 융합 선택 과목이다.

어떤 과목일까요?

교과군	과목 정보				평가 정보		이수학점
	공통 과목	선택 과목			성취도	등급	
		일반	진로	융합			
과학				○	5단계	×	기본 4학점 3~5학점 편성 가능

다른 과목 간의 관계

공통 과목

- 통합과학1, 2
- 과학탐구실험1, 2

선택 과목

- 일반 선택: 물리학, 화학, 생명과학, 지구과학
- 진로 선택: 역학과 에너지, 전자기와 양자, 물질과 에너지, 화학 반응의 세계, 세포와 물질대사, 생물의 유전, 지구시스템과학, 행성우주과학
- 융합 선택: 과학의 역사와 문화, 기후변화와 환경생태, 융합과학 탐구

무엇을 배울까요?

핵심 아이디어	
	• 과학은 인류 문명의 시작부터 오늘날까지 우리의 삶과 가치에 큰 영향을 미치고 있다. • 과학적 발견은 과학자의 신념이나 가치, 당대의 사회문화적 배경 등의 영향을 받는다. • 과학은 사회, 경제, 문화 등 다양한 분야와 상호작용하며 발전하였다. • 과학기술은 미래 사회를 변화시키는 원동력이며, 미래의 변화를 예측하고 대응하는 데 중요한 역할을 한다. • 미래 과학기술과 관련된 사회 문제 해결을 위해서는 과학자의 윤리 의식과 시민의 참여가 필요하다.

범주		내용 요소	
지식·이해	과학과 문명의 탄생과 통합	• 과학의 문명과 태동 • 그리스 문명과 과학 • 중세 과학과 종교	• 르네상스와 과학혁명 • 과학과 예술의 통합 • 과학자의 신념과 세계관
	변화하는 과학과 세계	• 현대 과학과 사회문화 • 현대 과학과 예술 • 감염병과 백신	• 교통수단 속의 과학 • 산업혁명 이후 과학기술의 명암
	과학과 인류의 미래	• 과학기술 기반 문화 콘텐츠 • 미디어 속 과학의 언어 • 과학기술과 음악	• 인간과 사물의 대화 • 증강 현실과 가상 현실의 세계 • 과학기술과 시민 참여

어떤 진로와 연결되어 있을까요?

진로 및 관련 직업

관련 학과 역사학, 문화학, 예술사 관련학과, 과학사, 과학철학학과, 사회과학계열, 과학교육학과 등

관련 직업 역사 연구원, 과학사 연구원, 과학 교사 과학교육 연구원, 과학 저널리스트, 문화 예술 분야 연구원 등

진로를 위한 과목 선택

※ 위계가 없는 융합 선택 과목의 예시입니다.

- 공통 선택: 통합과학1, 2 / 과학탐구실험1, 2
- 일반 선택: 물리학, 화학, 생명과학, 지구과학
- 융합 선택: 과학의 역사와 문화